IV. Az energianyerés útjai 11 pont

Az alábbi táblázat abból a szempontból csoportosítja a számokkal (1-7.) jelzett élőlényeket, hogy energianyerésük során honnan hová kerül a hidrogénatom (a proton és az elektron). Írja a számokat a táblázatban szereplő megfelelő betűk mellé! Egy betű mellé több szám is kerülhet. Egy betű „kakukktojás”: emellé nem kerül szám.

Energiaforrás (hidrogén/elektron leadó molekula)	Végső hidrogén (elektron) felvevő molekula (ion)		
	O_2	más szervetlen anyag	szerves molekula
szervetlen	A:	B:	C:
szerves	D:	E:	F:

1. A csírázó *búza*szemekben a keményítő szénatomjai a citrát-ciklusban szén-dioxid molekulákba, míg az ezt követő folyamatban a hidrogénatomok vízmolekulákba kerülnek.
2. A *Nitrosomonas* baktérium az ammóniát energiaforrásként hasznosítja: molekuláris oxigén jelenlétében nitrit-ionokká alakítja.
3. Egy *Thiobacillus* baktériumfaj az elemi kén szulfáttá (SO_4^{2-}) oxidálásból nyeri az energiát. Elektronfelvevő molekulaként a nitrát-iont használja, amit elemi nitrogénné redukál.
4. A *Lactobacillusok* a glükózt tejsavvá alakítják levegőtől elzárt közegben.
5. A *Pseudomonas oxaliticus* baktériumfaj a hangyasavat (HCOOH) elemi oxigénnel szén-dioxiddá és vízzé oxidálja.
6. A fenyők fehérkorhadását okozó *Trametes pini* gomba főként a lignint (a sejtfalat alkotó egyik poliszaharidot) bontja le oxigéngazdag közegben.
7. Egy *Desulfovibrio* baktériumfaj a tejsavat szén-dioxiddá oxidálja. Elektronfelvevője a szulfát-ion (SO_4^{2-}), amit kén-hidrogénné (H_2S) redukál.
8. Írja a négyzetbe, hogy melyik, betűvel jelzett típusba sorolhatók a nagy megterhelés során tejsavas erjedéssel energiát nyerő emberi izomrostok anyagcseréje! ☐
9. A felsorolt (1-7. számjelzésű) fajok közül leírt anyagcseréje alapján tekinthető-e valamelyik faj nitrogéngyűjtő (fixáló) baktériumnak? Ha igen, melyik? Indokolja állítását!

   ……

   ……

10. A felsorolt (1-7. számjelzésű) fajok közül leírt anyagcseréje alapján tekinthető-e valamelyik faj denitrifikáló baktériumnak? Indokolja állítását!

    ……

    ……

11. Vannak-e a felsorolt (1-7. számjelzésű) fajok között olyanok, amelyek leírt anyagcseréjük alapján mitokondriumaiban hasznosítják ATP-szintézisre a felszabaduló energiát? Ha igen, melyek? Indokolja állítását!

    ……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	összesen